

Հուշարձաններ

Սամարղանդի հայտնի Ռեջիստան հրապարակում կան N հուշարձաններ, որոնք կանգնած են հրապարակի կենտրոնով անցնող շարքով: Հուշարձանները ինդեքսավորված են 0 -ից մինչև $N - 1$: i հուշարձանը ($0 \leq i < N$) սկզբնապես գտնվում է $X[i]$ ամբողջ կոորդինատում: Հրապարակի կենտրոնը գտնվում է 0 կոորդինատում:

Ճարտարապետները պահանջում են կենտրոնի նկատմամբ կատարյալ սիմետրիա: Նրանք ցանկանում են որոշ հուշարձաններ տեղափոխել այնպես, որ վերջնական կոնֆիգուրացիան սիմետրիկ լինի 0 կոորդինատի նկատմամբ: Ֆորմալ.

- Յուրաքանչյուր հուշարձան պետք է տեղադրվի ամբողջ թվերի կոորդինատներով:
- Յուրաքանչյուր ամբողջ կոորդինատ կարող է պարունակել **զրո, մեկ կամ մի քանի հուշարձան**:
- Յուրաքանչյուր ամբողջ $x > 0$ թվի համար x կոորդինատում գտնվող հուշարձանների քանակը պետք է հավասար լինի $-x$ կոորդինատում հուշարձանների քանակին: 0 կոորդինատում կարող են գտնվել ցանկացած քանակությամբ հուշարձաններ (ինարավոր է՝ զրո):

Սակայն, M հատ հուշարձաններ հին են և չափազանց փխրուն՝ տեղափոխելու համար: Դրանց ինդեքսներն են՝ $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$: Այս M հուշարձանները պետք է մնան իրենց սկզբնական կոորդինատներում: Մնացած $N - M$ հուշարձանները կարող են տեղափոխվել ցանկացած ամբողջ կոորդինատների: Հուշարձանները տեղաշարժերի ժամանակ ոչ մի կերպ չեն խանգարում միմյանց: Մեկ հուշարձանի a կոորդինատից b կոորդինատ տեղափոխման արժեքը $|a - b|$ բացարձակ տարբերությունն է: Ընդհանուր արժեքը տեղափոխվող բոլոր հուշարձանների արժեքների գումարն է:

Ձեր խնդիրն է գտնել հուշարձանների դիրքերը 0 -ի նկատմամբ սիմետրիկ դարձնելու համար նվազագույն ընդհանուր արժեքը կամ որոշել, որ տրված սահմանափակումների դեպքում նման սիմետրիայի հասնելն անհնար է:

Իրականացման մանրամասներ

Դուք պետք է իրականացնեք հետևյալ ֆունկցիան.

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : հուշարձանների սկզբնական կոորդինատները նկարագրող N երկարությամբ տեսակավորված զանգված:
- P : M երկարությամբ տեսակավորված զանգված, որը պարունակում է հին հուշարձանների ինդեքսները:
- Այս ֆունկցիան կանչվում է ճիշտ մեկ անգամ յուրաքանչյուր թեստի համար:

Ֆունկցիան պետք է վերադարձնի մեկ ամբողջ թիվ՝ դիրքերը սիմետրիկ դարձնելու համար նվազագույն ընդհանուր արժեքը կամ -1 , եթե դա անհնար է:

Սահմանափակումներ

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Ենթախնդիրներ

Ենթախնդիր	Միավոր	Լրացուցիչ սահմանափակումներ
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[i]] < 0$, որտեղ $0 \leq i < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Լրացուցիչ սահմանափակումներ չկան:

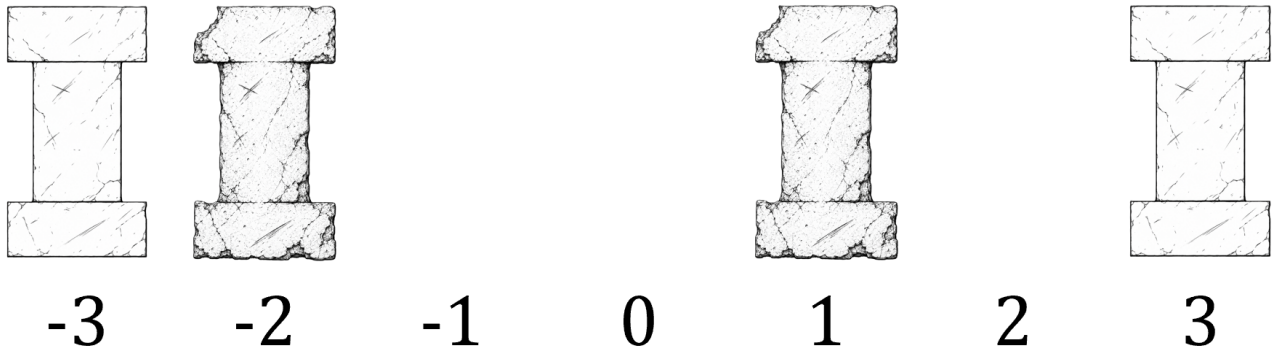
Օրինակներ

Օրինակ 1

Դիտարկենք հետևյալ կանչը.

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Հուշարձանների սկզբնական դասավորությունը ներկայացված է հետևյալ նկարում:

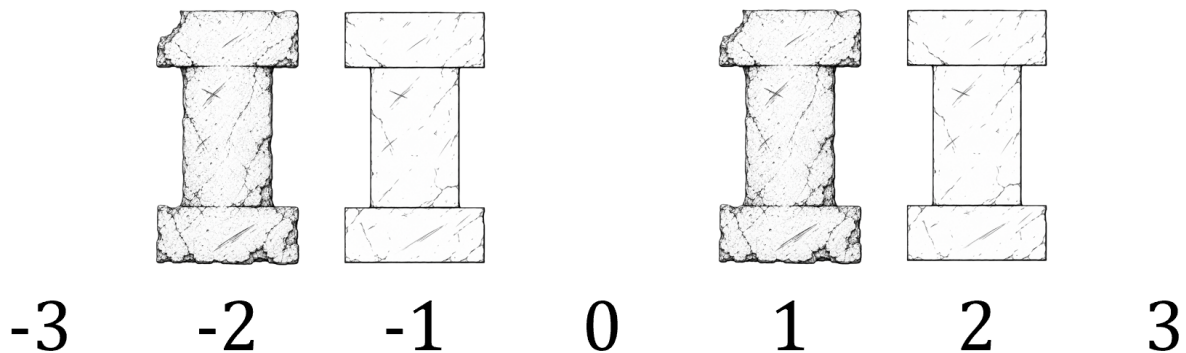


Կան $N = 4$ հուշարձաններ, որոնք սկզբնապես տեղակայված են $[-3, -2, 1, 3]$ կոորդինատներում: Հնագույն հուշարձանների ինդեքսներն են $P[0] = 1$ և $P[1] = 2$: Այսինքն՝ $X[P[0]] = -2$ և $X[P[1]] = 1$ կոորդինատներում գտնվող հուշարձանները չեն կարող տեղաշարժվել: -3 և 3 կոորդինատներում մնացած հուշարձանները կարող են տեղափոխվել:

Նվազագույն ընդհանուր ծախսով սիմետրիկա ապահովելու համար մենք պետք է հուշարձանները տեղափոխենք հետևյալ կերպ.

- Տեղափոխենք հուշարձանը -3 կոորդինատից դեպի -1 ՝ $|(-3) - (-1)| = 2$ արժեքով:
- Տեղափոխենք հուշարձանը 3 կոորդինատից դեպի 2 ՝ $|3 - 2| = 1$ արժեքով:

Այս քայլերից հետո կոնֆիգուրացիան դառնում է սիմետրիկ:



Տեղաշարժի ընդհանուր արժեքը կազմում է $2 + 1 = 3$, ուստի ֆունկցիան պետք է վերադարձնի 3 :

Օրինակ 2

Դիտարկենք հետևյալ կանչը.

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Այստեղ $M = 0$, ինչը նշանակում է, որ ոչ մի հուշարձան հին չէ, և բոլոր հուշարձանները կարող են տեղափոխվել: Նվազագույն ընդհանուր արժեքով լուծումներից մեկը բոլոր հուշարձանները տեղափոխելն է 0 կոորդինատ: Յուրաքանչյուր հուշարձանի տեղափոխման արժեքը կազմում է.

- $|2 - 0| = 2$ 0, 1 և 2 հուշարձանների համար:
- $|3 - 0| = 3$ 3 հուշարձանի համար:

Ընդհանուր արժեքը կազմում է $2 + 2 + 2 + 3 = 9$: Հետևաբար, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի 9: Նշենք, որ կան այլ լուծումներ նույն ընդհանուր արժեքով:

Օրինակ 3

Դիտարկենք հետևյալ կանչը.

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Բոլոր 4 հուշարձանները հին են և չեն կարող տեղափոխվել: Քանի որ նրանց բոլորի կոորդինատները դրական են, անհնար է կոնֆիգուրացիան սիմետրիկ դարձնել 0-ի նկատմամբ: Հետևաբար, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի -1 :

Գրեյդերի նմուշ

Մուտքային տվյալներ.

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Նկատեք, որ երրորդ տողը կարող է լինել դատարկ, եթե M -ը 0 է:

Ելքային տվյալներ.

```
C
```

Այստեղ C -ն `get_cost` ֆունկցիայի վերադարձրած արժեքն է: